

木结构古建筑性能退化影响因素分析

孙 丽¹, 刘海伦¹, 李 闯¹, 刘家喜¹, 张春巍²

(1. 沈阳建筑大学 土木工程学院, 辽宁 沈阳 110168;

2. 沈阳工业大学 建筑与土木工程学院, 辽宁 沈阳 110870)

摘要: 木结构古建筑在中国古建筑中占据着举足轻重的地位, 其力学性能随着时间的推移逐渐退化。本文分别从自然环境、生物因素、人类活动这三方面对木结构古建筑性能退化的影响因素进行分析, 并以应县木塔为例进行具体研究。在自然环境方面, 温度变化、湿度波动和紫外线辐射会导致木材内部微观结构破坏, 降低其承载能力。此外, 地震、风荷载以及雪荷载等自然灾害也会对其稳定性产生不利影响; 在生物因素方面, 微生物能够降解木材中的木质素和纤维素, 从而加速木材老化和腐朽。虫害则会对木材内部结构造成损害, 导致其强度下降; 而人类活动因素也不容忽视, 人行荷载和不合理的修缮, 都会加剧木结构古建筑的性能退化。应县木塔出现的残损情况, 正是上述多种因素综合作用的结果。基于以上分析, 对木结构古建筑的修缮和保护工作提出了具有针对性的建议, 以期对相关领域的实践提供有益的参考和借鉴。

关键词: 木结构古建筑; 自然环境; 生物因素; 人类活动; 性能退化; 保护策略

中图分类号: TU36

文献标志码: A

文章编号: 1674-8565 (2025) 03-0001-08

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



Analysis of Influencing Factors of Performance Degradation of Ancient Wooden Buildings

SUN Li¹, LIU Hailun¹, LI Chuang¹, LIU Jiayi¹, ZHANG Chunwei²

(1. School of Civil Engineering, Shenyang Jianzhu University, Liaoning Shenyang 110168, China;

2. School of Architecture and Civil Engineering, Shenyang University of Technology, Liaoning Shenyang 110870, China)

Abstract: Ancient wooden architecture occupies an extremely important position in ancient Chinese architecture, and its mechanical properties gradually deteriorate with the passage of time. This paper analyzes the influencing factors of the performance degradation of ancient wooden buildings from three aspects: natural environment, biological factors and human activities, and takes Yingxian Wooden Pagoda as an example for specific research. In the natural environment, temperature changes, humidity fluctuations and ultraviolet radiation will cause damage to the internal microstructure of wood and reduce its bearing capacity. Earthquakes as well as wind and snow loads will affect its stability; In terms of biological factors, microorganisms can degrade lignin and cellulose in wood and accelerate wood aging and decay. Pest infestation can damage the internal structure of wood and reduce its strength; Human activities, pedestrian loads and unreasonable repairs will aggravate the performance degradation of ancient wooden buildings. The damage observed in

基金项目: 国家自然科学基金国际合作与交流项目 (52361135807)

收稿日期: 2025-04-14 **修订日期:** 2025-05-27 **编辑:** 任雪

作者简介: 孙丽 (1974-), 女, 博士, 二级教授, 博士生导师, 教育部“长江学者奖励计划”特聘教授, 主要从事结构健康监测、智能材料、海洋混凝土等方面的研究。E-mail: sunli2009@163.com

引文格式: 孙丽, 刘海伦, 李闯, 等. 木结构古建筑性能退化影响因素分析[J]. 防灾减灾学报, 2025, 41 (3): 1-8.

Yingxian Wooden Pagoda is the result of the combined effects of the aforementioned multiple factors. Based on the above analysis, targeted suggestions are proposed for the repair and conservation of wooden ancient architecture, with the aim of providing valuable references and insights for practices in related fields.

Key words: wooden structure of ancient architecture; natural environment; biological factors; pedestrian load; performance degradation; protection strategy

0 引言

古建筑作为人类文明的重要物质载体,是珍贵且不可再生的文化遗产,蕴含着极高的历史意义和艺术价值。古建筑所使用的建筑材料多种多样,涵盖石材、砖瓦、木材等。其中,木材凭借其取材方便、易于加工的特性,成为匠人们手中的理想之材^[1]。因此,木结构古建筑在众多古建筑中占据着举足轻重的地位。然而,历经岁月沧桑,木结构古建筑性能退化是一个复杂的过程,受到多种因素的综合影响^[2]。在诸多影响因素之中,自然环境、生物因素以及人类活动对木结构古建筑造成的负面作用尤为显著。本文探究影响木结构古建筑性能退化的因素,分析各个因素的影响规律,以期为后续的修缮与保护工作提供科学依据和参考。

1 自然环境对木结构古建筑性能退化的影响

1.1 温湿度变化对木结构古建筑性能退化的影响

温湿度变化对木结构古建筑的性能退化影响很大,主要是温度和湿度变化到极端水平时会对木材内部造成破坏。

温度升高时,木材内部水分急剧蒸发散失导致干裂问题、表面防护层遭受严重破坏,木材老化程度增加^[3];在温度下降时,特别是下降到0℃以下时,木材孔隙内的水分结冰膨胀,冰晶反复挤压木材纤维组织,甚至引起木材细胞壁破坏^[4],并且在温度回暖后其强度会下降^[5]。白晓彬等^[6]通过分析典型西藏木结构古建筑的长期监测数据,以其中的木梁为例,总结了木结构的应变增量随温度变化的规律:在升温时,木结构应变增量为正值,并且应变随温

度的升高越来越大;在降温时,木结构应变增量为负值,并且应变随温度的降低越来越大。

在湿度升高时,木材细胞壁中的纤维素、半纤维素等成分会大量吸收水分,纤维结构逐渐变得疏松,降低木材的弹性模量,在受力状态下表现出更大的变形^[7-8],造成木结构承载能力的下降^[9]。在湿度下降时,会导致木材因水分过度流失而干裂、变形,严重危及木结构古建筑的存续寿命^[10]。

在大多数情况下,环境中的湿度不是一成不变的。随着季节的变化,环境会呈现出干湿交替的情况,干湿交替会导致木材细胞壁的化学成分和微观结构逐渐劣化,削弱木材的抗弯强度和整体承载能力^[11]。高悦文等^[12]对成熟的林杉木进行干湿交替试验得出,干湿交替会造成木材老化;并且其密度、泊松比、抗压强度、弹性模量、抗剪强度和抗弯强度均有下降。

1.2 紫外线辐射对木结构古建筑性能退化的影响

紫外线也是导致木结构古建筑性能退化的一个重要因素^[13]。紫外线辐射具有较高的能量,能够直接破坏木材表面纤维素、木质素等大分子物质的化学键^[14]。Williams等^[15-17]通过定期监测在紫外线照射下的硬木,发现在木材表面的木质素分子链断裂速率加快,木质素的降解使得木材颜色发生显著改变,由原本的色泽均匀变得斑驳灰暗,且表面粗糙度增加,摩擦系数提升。Liza等^[18]选择废弃木材进行紫外线照射木材试验,试验中使用了380~395 nm的紫外线灯对其进行了120 min的照射。试验结果表明:随着紫外线照射的时间增加,木材的木质素从原始的25.04%降至23.03%。而木结构古建筑长期暴露在阳光下,其木材中的木质素也会随着时间的推移而降低。另外,紫外线照射引发的光降解会破坏木材细胞壁的完整性,导致木材内部水分流失,造成木材的干裂^[19]。

1.3 地震对木结构古建筑性能退化的影响

地震主要通过影响木结构的关键节点(如榫卯节点、柱脚节点),进而影响整体的稳定性。在地震荷载作用下,榫卯节点中的木材横纹压应力显著增大,导致挤压变形加剧,从而容易引发脱榫破坏。与此同时,榫头变截面处于横纹受拉状态,易出现变截面断裂破坏。在较大变形条件下,榫根甚至可能出现折断现象^[20-22]。榫卯节点作为木结构古建筑中的关键受力点,对整体结构的力学性能影响较大^[21]。木结构古建筑的柱脚节点采用平摆浮搁的方式置于础石之上。础石对柱脚节点仅提供竖向支撑,而整体缺乏水平方向的约束作用^[23]。因此,在地震作用下,柱脚容易发生抬升和滑移,木柱随之产生倾角和滑动。这种现象可能导致主体结构整体倾斜,严重时甚至会引发整个结构的倒塌。汶川地震中,觉苑寺穿插枋出现拔榫现象,法藏寺的柱底发生位移,这些实际案例都印证了上述分析^[24]。

1.4 风、雪荷载对木结构古建筑性能退化的影响

风、雪荷载作用都会使木结构古建筑发生整体或局部的变形,严重时甚至引发部分构件脱落乃至整个建筑物倒塌。对于木结构古建筑来说,风荷载较大时,即强风天气,可能会导致建筑檐角及其他突出部位的变形、断裂或脱落^[25]。对于一些历史久远的木质塔楼来说,因其具有较高的高度和较大的迎风面积,更易在风荷载作用下受损^[26]。此外,风荷载引起的振动会使木结构古建筑产生微小但持续的位移,这种反复的振动会在材料内部积累疲劳损伤,逐渐降低结构的安全性并减少使用寿命^[27]。中国南方沿海地区台风频发,当地的传统木结构建筑由于材质较轻,更容易受到风灾的影响^[28]。

雪荷载较大时,如在暴雪天气下,会对木结构古建筑的屋顶施加很大的附加荷载,进而影响结构的整体稳定性^[29-30]。雪荷载不仅直接作用于建筑结构,还可能引发木材的冻融循环。雪水渗入木材内部后,反复冻结和融化会导致木材内部纤维结构受损,其作用机理可参考温度变化对木结构古建筑性能退化的影响。

2 生物因素对木结构古建筑性能退化的影响

在适宜的湿度和温度条件下,微生物的滋生和蛀虫的繁衍会破坏木材内部结构,进而加剧木材的劣化。

2.1 微生物侵蚀对木结构古建筑性能退化的影响

微生物侵蚀是导致木结构性能退化的重要原因,其中白腐和褐腐两种类型的真菌会对木材的化学成分进行选择性的降解,从而引发木材腐朽。在木材腐朽过程中,白腐菌优先降解木质素。它通过分泌木质素过氧化物酶、漆酶等胞外酶,破坏木材中木质素的结构。此外,白腐菌对纤维素和半纤维素也具有一定的降解能力,但降解速度相对较慢^[9,25,31]。相比之下,褐腐菌主要作用于木材中的半纤维素和纤维素,而对木质素的降解作用相对较弱^[32]。由于半纤维素包裹在纤维素微纤维周围,构成了类似保护层的结构,因此褐腐菌需先降解半纤维素,才能实现纤维素的降解^[33-35]。

杨柳洁^[36]选择直径40 cm,树龄30年的人工红松毛坯条作为试验对象,接入人工菌种在温度为28℃、湿度为89%的恒温恒湿培养箱中进行为期14周的加速腐朽试验,结果表明:木材在被微生物侵蚀情况下其抗拉强度和抗压强度均有不同程度的下降。刘珊^[37]通过对青岛的古建筑劣化程度调查研究发现,因青岛地区气候潮湿、海雾频发,木结构古建筑受影响较大,湿度引起木结构的含水率较高,并且在季风性气候影响下,环境条件适宜木腐菌、霉菌的生长,从而导致近60%的木构件出现了不同程度的腐朽迹象,严重威胁建筑结构的稳定性。

2.2 虫害对木结构古建筑性能退化的影响

虫害是木结构古建筑的又一影响因素。破坏木结构的虫害类群主要为天牛类、木蜂类、白蚁类、蠹虫类^[38]。这些害虫通过在木材上打洞来破坏构件的整体性,进而降低木构件的强度。其中蠹虫所钻的洞较小且密集,对结构强度的影响相对较小;木蜂类、天牛类、白蚁类钻出的虫洞较大,形成一定数量后,会严重影响结构的强度,但是天牛类在自然环境中数量

相对较少^[39-41]。总的来说,木蜂类和白蚁类的危害更为严重。

钟慧娴等^[40]对北京故宫等建筑群中11处单体建筑中遭受虫害的构件进行了研究,发现这11处单体建筑中共存在20处虫害,其中不乏梁、柱等重要的木构件,严重影响了木结构的整体性。

3 人类活动对木结构古建筑性能退化的影响

3.1 人行荷载对木结构古建筑性能退化的影响

人行荷载作用在木结构古建筑上时会带来疲劳破坏。人行荷载具有很大的随机性,行人的行走并非匀速,步伐节奏与步幅因人而异,这导致施加在地面及建筑结构上的荷载大小和作用时间处于动态变化状态^[42-43]。不同个体的体重、行走习惯、运动状态千差万别,所产生的荷载波形复杂多样^[44]。此外,由于建筑内人员活动路径具有不确定性,且某些区域可能会出现人员聚集,进而引发结构局部应力集中,长期处于这种状态下,会加速结构老化损伤,为木结构古建筑的长期稳定存续埋下隐患。根据 Miner^[45]理论,每次荷载作用下结构造成的损伤会累积叠加,最终导致结构破坏。在每次人行荷载作用在木结构上时,都会对木材造成一定的损伤。

3.2 不合理修缮措施对木结构古建筑性能退化的影响

木结构古建筑的修缮工作复杂且精细,稍有不慎便会建筑造成不可逆转的破坏。在修缮过程中产生的问题主要包括:修缮材料选择不当,造成与原构件不匹配^[46];修复工艺不规范,在修复时未按照传统工艺进行修复,反而对古建筑造成了二次伤害。在近代进行的木结构古建筑修缮加固过程中,存在着对结构的不合理加固,可能会改变结构构件间的原有连接关系,削弱建筑结构稳定性^[47]。在早期对建筑进行保护勘察过程中,钻孔检测、打钉等对结构有损害的检测和维修措施,某种层面上也是对木材构件本身的一种损害。因此,古建筑修缮必须充分尊重其历史原真性和结构特性,通

过科学的前期研究、合理的方案设计、严格的施工监管以及长期的监测维护,才能确保木结构古建筑的安全性和文化价值得以延续^[48]。

4 木结构古建筑长期性能退化的案例分析

4.1 应县木塔残损现状

应县木塔的内部结构设计独特,其主体由5个明层和5个暗层组成,形成了多层叠合的殿堂式木构架结构^[49]。其中损坏最严重的是2层明层,2层塔身整体向北和东北方向倾斜。

倾斜的发生会导致木柱偏心受压,产生弯曲应力,进而严重影响木柱的承载力^[50]。同时,倾斜会使得柱顶的高度有很大偏差,柱顶连接的梁承受较大偏心受压或受拉,产生大量裂缝,大大降低了梁的承载强度。木塔二层的斗拱整体出现偏移、错位,部分华拱断裂,护斗劈裂,尤其是柱头和转角处的斗拱,并且木构件表面出现大量细小的蛀孔,由于受力较大,残损更为严重^[51]。

4.2 退化原因分析

应县木塔木构件开裂的主要原因是温湿度变化、微生物侵蚀、虫害和人行荷载。木塔所处的应县地区,属于温带大陆性气候,季节性气候变化明显,湿度差异较大。在潮湿的雨季,木材吸收大量水分而膨胀;而在干燥的冬季,木材因失水而收缩。这种反复的干湿循环在木材内部产生应力,导致木材纤维断裂和微裂纹扩展^[52]。温度的昼夜和季节性变化也会对木塔造成影响。木材的热膨胀系数较大,温度变化会使其内部产生热应力,加速微裂纹的扩展,降低木材的强度和韧性^[53]。此外,在夏季湿热的环境中,木材内部微生物和害虫迅速繁殖,分解其中的木质素与纤维素,进一步破坏木材结构。木材在人行荷载作用下,其内部微裂纹会逐渐扩展,导致材料性能劣化^[54],尤其是在高应力区域,疲劳破坏更为明显^[55]。人行荷载反复地外部激励导致木构件的裂缝逐渐变大。

塔身的倾斜主要原因是地震作用、人行荷载和不合理修缮措施。应县木塔位于大同盆地南部,处在山西活动断陷带,地壳构造活动强

烈,地震活动频率较高^[56]。在建成的900余年间,经历了40余次震级在四级以上、烈度在IV度以上的地震。应县木塔频繁受到来自不同方向的地震波破坏^[57]。作为重要的历史建筑,应县木塔长期以来吸引了大量游客前来参观,游客频繁登塔参观,并且应县木塔内部的登塔游览到1995年才终止,当时的塔身已经开始倾斜。此外,应县木塔经历过五次比较大程度的修缮,其中有较大错误的修缮,即1936年拆除了夹泥墙改成格子门,这大大降低了木塔的刚度^[58]。这些因素同时作用下,使得应县木塔每年以0.2 mm的速度倾斜^[59]。

5 木结构古建筑的修缮与保护

通过分析木结构古建筑的影响因素,修缮加固和日常维护要双管齐下。在实施修缮加固和日常维护措施前,要对整体木结构古建筑进行结构安全评估。根据现场测绘、勘察、检测得到的结构信息,参照国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》^[60]和《古建筑结构安全性鉴定技术规范 第1部分:木结构》^[61]及相关结构规范对主体结构安全性进行鉴定,将构件分类并进行评级^[62]。对于已有的破坏,遵循最小干预原则进行加固和修缮。

5.1 加固与修缮

(1) 对因温湿度变化造成的木结构开裂且直径不足的木柱,需更换为更大直径的新木柱以增强承载力;当裂缝深度不超过柱径的1/3时,若裂缝宽度小于3 mm,使用腻子勾抹并刷漆;若裂缝宽度在3~10 mm之间,加塞合适尺寸木条并用树脂胶粘接;若裂缝宽度超过10 mm,则需用铁箍固定,间距为300 mm。梁枋等其他构件的腐朽修复加固方法与柱类似。

(2) 对于地震、风荷载造成的榫卯节点松动,加固时可使用强度高、耐腐蚀的纤维复合材料,加固时使其包裹住榫头以此来提高节点的承载力^[63-68]。

(3) 对于遭受真菌侵蚀以及虫害的木材,危害严重的木构件必要时需要替换,以防止虫卵的残留。柱脚腐朽严重但未超过柱高1/4的木柱,采用木料墩接修缮,并加设嵌入柱内的

铁箍以保证美观^[69]。若柱心保存完好,仅表面腐朽或有虫蛀现象,可在满足结构承载力的前提下,剔除腐朽部分,用干燥木材修补并粘接,同时做好防腐处理^[70]。当构件腐朽程度较轻时,可采用剔补法进行处理;若腐朽导致构件剩余截面无法满足使用要求,则建议选用与原构件相同树种的干燥木材,加工制作新构件进行更换^[71]。

(4) 采用化学药剂的处理方法来增强木材的稳定性和抗虫害能力^[72];对于木材的腐朽,应涂防朽剂增强抗腐朽能力,并保证通风干燥。

5.2 日常维护

日常的维护是对于木结构古建筑的预防性保护。

(1) 在湿度控制方面,日常要注意木结构古建筑内部的通风,在雨季,要定期检测木构件的含水率^[73],当含水率增大时,需要增加除湿器。同时,加强排水系统建设,防止雨水积聚对木材的侵蚀。

(2) 对于虫害类群的防治,不同虫害需采取不同措施。木蜂类可以在木构件表面设置阻隔网或覆盖防腐防虫涂层,能够有效阻止木蜂钻蛀^[74]。此外,还可使用化学趋避剂;白蚁类可以对建筑地基进行清理和土壤消杀,清除周围白蚁巢穴,清理地基周围木质材料。保持木构件始终处于通风和干燥环境,对于接触地面的木构件,可设置类似柱础的阻隔装置^[75];天牛类虫害防治可在每年6月份之前,对木构件表面涂刷或喷洒杀虫剂^[40]。

(3) 对于抵抗风荷载方面,在木结构古建筑周围设置防风屏障或植被带,减少直接风荷载对建筑的影响。

(4) 针对人行荷载,在入口利用电子闸机限流,根据实时客流量动态调整,同时合理设置缓冲区域巧妙分散人流,避免人群过度聚集^[76]。

(5) 基于光纤光栅传感器的无线传输技术,可建立木结构古建筑关键部位的温度、湿度、应变和位移等信息的结构健康监测系统^[77]。长期监测其变化,并在预警后进行及时修复。

(6) 将人工智能与古建筑保护相结合,例如联想集团与清华大学共同开发的“智慧应县

木塔”方案,通过在数字世界构建“木塔孪生体”,逐层还原了木塔的完整构造与细节,并将木塔的历史浓缩其中,让应县木塔在数字世界中得以复现^[78]。将此技术思路推广,为木结构古建筑建立可视化数字信息档案,可以更加直观地看到木结构随时间变化的过程,为结构加固和保护提供技术支持^[79-80]。

6 结论

通过对影响木结构古建筑力学性能退化的因素进行深入分析,发现自然环境、生物因素与人类活动对木结构古建筑的长期性能退化有着深远影响。湿热环境、紫外线与微生物都是从木材本质上削弱其强度;地震作用、风雪荷载以及人类活动则从外部不停施压,长期作用下木结构的承载能力大幅下降,变形问题愈发显著。在分析应县木塔残损的原因后,得出木结构古建筑保护进程中必须双管齐下:一方面做好加固与修缮的工作;另一方面全力改善保存环境,控温控湿、阻隔紫外线、有效管控人流量削减不必要的外力冲击。

参考文献:

- [1] 于颖. 古建筑木结构加固方法研究[J]. 砖瓦世界, 2024 (8): 49-51.
- [2] CHEN C, KUANG Y, ZHU S, et al. Structure-property-function relationships of natural and engineered wood [J]. *Nature Reviews Materials*, 2020, 5 (9): 642-666.
- [3] 姜绍飞, 唐伟杰, 李猛, 等. 考虑长期腐蚀影响的古建木结构极限寿命预测[J]. 福州大学学报 (自然科学版). 2017, 45 (4): 547-552, 558.
- [4] 蒋佳荔, 吕建雄. 干燥处理材的动态粘弹性[J]. 北京林业大学学报, 2008, 30 (3): 96-100.
- [5] 江京辉, 赵丽媛, 吕建雄. 低温对木材性质影响研究进展[J]. 世界林业研究, 2014, 27 (2): 35-38.
- [6] 白晓彬. 基于长期监测数据的西藏古建木结构温度效应研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2018.
- [7] 初石民, 李芸琪, 林兰英, 等. 载荷作用下木材的变形和破坏行为机制及影响因素研究进展[J/OL]. 材料导报, 1-15 [2025-04-11]. <https://doi.org/10.11896/cldb.24090106>.
- [8] 杨忠, 任海青, 江泽慧. 生物腐朽对湿地松木材力学性质影响的研究[J]. 北京林业大学学报, 2010, 32 (3): 146-149.
- [9] 骆静怡, 傅威锐, 潘程远. 木腐真菌的鉴定及对不同木材的腐朽能力[J]. 浙江农林大学学报, 2015, 32 (1): 1-10.
- [10] 余攀, 李铁英, 孟宪杰, 等. 宋式古建筑木结构有限元模拟及承载特征[J]. 西安建筑科技大学学报 (自然科学版), 2024, 56 (5): 707-714.
- [11] 漆楚生, 詹志斌, 戴璐. 木材微观结构分析方法与特征参数[J]. 北京林业大学学报, 2025, 47 (3): 7-18.
- [12] 高悦文. 古木材性退化人工模拟及其损伤本构模型的研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2016.
- [13] 龙逸天, 易亮, 颜龙, 等. 自然老化对古建筑马尾松燃烧行为和力学性能的影响[J]. 消防科学与技术, 2024, 43 (4): 487-491, 497.
- [14] 符羽. 木质素中半醌自由基的产生、转化及其紫外防护机制研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2022.
- [15] WILLIAMS R S, MILLER R, GANGSTAD J. Characteristics of ten tropical hardwoods from certified forests in Bolivia: part I: weathering characteristics and dimensional change[J]. *Wood and Fiber Science*, 2001, 33 (4): 618-626.
- [16] 余泓琛, 彭辉, 詹天翼, 等. 木材光老化表征与评价方法研究进展[J]. 世界林业研究, 2023, 36 (2): 63-68.
- [17] 贺俊筱, 朱晓伟, 朱伊, 等. 古建筑木结构力学性能与性能提升技术研究进展[J]. 施工技术 (中英文), 2024, 53 (17): 100-106.
- [18] LIZA A A, WANG S, ZHU Y, et al. Ultraviolet (UV) assisted fabrication and characterization of lignin containing cellulose nanofibrils (LCNFs) from wood residues [J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2024, 283: 137973.
- [19] 韩英磊, 李艳云, 周宇. 木材光降解机理及研究进展[J]. 世界林业研究, 2011, 24 (4): 35-39.
- [20] 马林林, 薛建阳, 张锡成. 残损古建筑木结构的地震易损性分析[J]. 振动工程学报, 2023, 36 (5): 1390-1401.
- [21] MA L L, XUE J Y, DAI W Q, et al. Moment-rotation relationship of mortise-through-tenon connections in historic timber structures [J]. *Construction and Building Materials*, 2020, 232: 117285.

- [22] 李加旭,白福玉,王应生,等.古建筑木结构透榫节点地震损伤演化模型研究[J].建筑结构,2024,54(12):146-152.
- [23] 安仁兵,周乾,潘毅,等.水平作用下古建筑木柱受力性能影响因素分析[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2024,56(5):715-722+729.
- [24] 周乾,闫维明,杨小森,等.汶川地震导致的古建筑震害[J].文物保护与考古科学,2010,22(1):37-45.
- [25] ZHANG C, CHUN Q, LIN Y, et al. Quantitative assessment method of structural safety for complex timber structures with decay diseases[J]. Journal of Building Engineering, 2021, 44: 103355.
- [26] 李雨航,邓扬,李爱群,许涛.中式高耸古木塔风压分布与体型系数风洞试验研究[J].工程力学,2021,38(10):64-73.
- [27] 侯艳芳,杨泽华,胡卫兵,等.基于动力响应互相关的古建筑木结构损伤识别[J].信阳师范学院学报(自然科学版),2022,35(1):151-156.
- [28] 傅政杰,郭小东,王志涛.基于PTVA模型的木结构古建筑台风灾害脆弱性评估方法研究[J].安全,2022,43(6):24-30.
- [29] LI S, DING K, DING A, et al. Change of extreme snow events shaped the roof of traditional Chinese architecture in the past millennium [J]. Science Advances, 2021, 7(37): eabh2601.
- [30] 陈燕华,曾晓云,袁康.暴风雪对建筑结构雪荷载取值的影响[J].低温建筑技术,2010,32(3):27-29.
- [31] 吴桐,贾锐鱼,路强强,等.白腐菌在木质纤维素酶解中的研究进展[J].江苏农业科学,2021,49(5):38-45.
- [32] YANG Y, SUN H, YANG S, et al. Fourier-transform infrared spectroscopy analysis of the changes in chemical composition of wooden components: Part II—The ancient building of Danxia Temple[J]. Forest Products Journal, 2021, 71(3): 283-289.
- [33] 陈美玲,张双燕,王传贵.密粘褶菌生物性降解对杉木木材性质的影响[J].安徽农业大学学报,2016,43(3):378-382.
- [34] 王玉娇,彭尧,曹金珍.褐腐初期南方松木材微观形貌与化学成分分析[J].北京林业大学学报,2021,43(3):138-144.
- [35] MI X, LI Y, QIN X, et al. Effects of natural weathering on aged wood from historic wooden building: Diagnosis of the oxidative degradation [J]. Heritage Science, 2023, 11(1): 109.
- [36] 杨柳洁.腐朽木材力学性能退化研究[D].西安:西安建筑科技大学,2020.
- [37] 刘珊.青岛近代建筑遗产木结构劣化研究[D].济南:山东建筑大学,2024.
- [38] 陈允适.古建筑木结构与木质文物保护[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.
- [39] 余德才,华正媛,胡建军,等.家扁天牛生物学特性及防治技术[J].林业科学研究,2008,21(3):370-373.
- [40] 钟慧娴,袁霄,陈勇平.木结构古建筑常见虫害特征及防治分析[J].木材科学与技术,2022,36(3):96-100.
- [41] 谷岸,苗建民,倪斌.以故宫为例谈木结构古建筑的白蚁防治技术与策略[J].故宫博物院院刊,2014,(1):124-135,160.
- [42] 陈隽.人致荷载与人致结构振动[M].北京:科学出版社,2016:13-20.
- [43] 陈隽.人致荷载研究综述[J].振动与冲击,2017,36(23):1-9.
- [44] 张琼,南娜娜,朱前坤,等.随机人群运动荷载作用下大跨度连廊的振动响应[J].土木与环境工程学报(中英文),2019,41(2):99-105.
- [45] Miner M A. Cumulative damage in fatigue [J]. Journal of the Applied Mechanics, 1945, 67(12): 159-164.
- [46] 张进和.大芦村古建筑群木结构糟朽劣化问题及维修探讨[J].文物天地,2021(3):53-54.
- [47] 刘宏超,郭樱,李爱群,等.古建筑木构件开裂修复加固技术分析及展望[J].工业建筑,2023,53(9):29-44.
- [48] 裴诗雅,王艳.古建筑维护及修复——从风格性修复理论到原真性修复[J].中外建筑,2020,(10):35-37.
- [49] 何洋.应县木塔构件残损状态分析及斗拱传力机制研究[D].西安:西安建筑科技大学,2019.
- [50] 杨娜,郭丽敏,永昕群,等.应县木塔结构问题研究现状综述[J].古建园林技术,2021,(2):69-74,85.
- [51] 马栋.应县木塔二层残损调查与受力分析[D].西安:西安建筑科技大学,2010.
- [52] 张凤毫,王斯栋,江京辉,等.应县木塔部分横纹抗压木构件残损分析[J].林产工业,2023,60(8):33-37.

- [53] 殷方宇, 欧阳白, 蒋佳荔, 等. 木材多尺度结构的干缩湿胀研究进展[J]. 林业科学, 2023, 59 (7): 145-154.
- [54] 王丽宇. 木材裂纹扩展及其断裂行为的研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2002.
- [55] 张宸赫, 廖红建, 钱春宇, 等. 古建筑木材料拉-压疲劳试验研究[J]. 工程力学, 2016, 33 (S1): 201-206.
- [56] 李惠玲, 李冬梅, 李颖, 等. 山西活动断陷带主要断层垂直形变分段特征[J]. 中国地震, 2023, 39 (4): 821-831.
- [57] 李铁英. 应县木塔现状结构残损要点及机理分析[D]. 太原: 太原理工大学, 2004.
- [58] 李群英. 对山西应县木塔修缮工作的认识[J]. 文存阅刊, 2021 (18): 205.
- [59] 张建丽. 应县木塔残损状态实录与分析[D]. 太原: 太原理工大学, 2007.
- [60] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 民用建筑可靠性鉴定标准: GB50292-2015[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
- [61] 北京市质量技术监督局. 古建筑结构安全性鉴定技术规范 (第1部分: 木结构): DB11/T 1190.1-2015[S]. 北京: 北京市质量技术监督局, 2015.
- [62] 徐睦. 基于预防性保护理论的德胜门箭楼监测系统研究[D]. 北京: 北京建筑大学, 2023.
- [63] 谢启芳. 中国木结构古建筑加固的试验研究及理论分析[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2007.
- [64] 郭晨悦, 殷天啸, 夏天, 等. 木结构榫卯连接节点性能增强研究进展[J]. 林业机械与木工设备, 2021, 49 (7): 19-22, 29.
- [65] 武国芳, 钟永, 龚迎春, 等. 木结构梁柱间榫卯连接节点性能研究进展[J]. 木材工业, 2019, 33 (5): 25-29.
- [66] 周乾, 闫维明. 中国古建筑木结构榫卯节点力学性能研究[C]//中国紫禁城学会. 中国紫禁城学会论文集 (第七辑). 北京: 故宫出版社, 2012.
- [67] 薛建阳, 隋癸, 葛鸿鹏, 等. 古建筑木结构榫卯节点采用碳纤维布加固模型振动台试验研究[J]. 建筑结构学报, 2012, 33 (8): 143-148.
- [68] 刘斌. 徽派古建筑抬梁式木构架榫卯节点力学性能与加固试验研究[D]. 合肥: 安徽建筑大学, 2021.
- [69] 丁驯. 传统古建筑木结构修缮加固设计研究[J]. 新城建科技, 2025, 34 (1): 100-102.
- [70] 樊承谋, 王林安, 潘景龙. 应县木塔修缮用木材的防裂措施[J]. 北京林业大学学报, 2006, (1): 98-102.
- [71] 崔航, 施毕新, 褚云朋, 等. 古建筑木结构修缮加固技术研究[J]. 山西建筑, 2022, 48 (6): 21-25.
- [72] 张风亮, 高宗祺, 薛建阳, 等. 古建筑木结构地震作用下的破坏分析及加固措施研究[J]. 土木工程学报, 2014, 47 (S1): 29-35.
- [73] 张露. 重庆地区湿热气候环境木构历史建筑劣化研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2022.
- [74] 陈庆源. 赤足木蜂的生活习性和防治试验初报[J]. 昆虫知识, 1966, 3 (3): 172-173.
- [75] 张国庆. 浅谈北方古建筑白蚁的防治形势与预防策略[J]. 中国文物科学研究, 2019 (4): 61-68.
- [76] 秦术杰, 杨娜, 曹宝珠, 等. 故宫同道堂木结构的残损分析及保护建议[J]. 土木与环境工程学报 (中英文), 2022, 44 (2): 119-128.
- [77] 劳毅雄. 古建筑木结构保护及修复方法[J]. 四川建材, 2024, 50 (11): 48-50.
- [78] 谷业凯. 人工智能保护古建筑[N]. 人民日报海外版, 2024-07-05 (8).
- [79] 季宏, 莫智伟, 王琼. 基于BIM技术的福建木结构文物建筑修缮保护研究——以华林寺大殿为例[J]. 华中建筑, 2025, 43 (1): 64-69.
- [80] 彭黎明. “古代建筑保护技术信息系统研发”与“古代建筑虚拟修复及web表现技术研究”课题通过验收[N]. 中国文物报, 2010-02-12 (1).